

Билеты по дискретным случайным процессам

Билет 10. Теорема Радона-Никодима, плотности распределений и условные математические ожидания

Источники: Ширяев 1, гл. II, §§6-7; лекции ДСП.

1. Короткий ответ

Теорема Радона-Никодима говорит: если одна мера абсолютно непрерывна относительно другой, то первая выражается через интеграл некоторой функции по второй мере. Эта функция называется плотностью, или производной Радона-Никодима.

Главная формула:

$$\nu \ll \mu \implies \nu(A) = \int_A f d\mu, \quad f = \frac{d\nu}{d\mu}.$$

В вероятности плотность распределения - это частный случай этой производной:

$$P_X \ll \lambda_n \implies P_X(B) = \int_B p_X(x) dx, \quad p_X = \frac{dP_X}{d\lambda_n}.$$

Условное математическое ожидание - это среднее значение случайной величины при заданной информации. Если $X \in L^1$ и $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$, то

$$Y = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$$

означает:

1. Y является $\mathcal{G}$ -измеримой;
2. для всех $G \in \mathcal{G}$

$$\int_G Y dP = \int_G X dP.$$

Существование условного ожидания получается из теоремы Радона-Никодима: на $\mathcal{G}$ рассматривают меру со знаком

$$Q(G) = \int_G X dP,$$

она абсолютно непрерывна относительно $P|_{\mathcal{G}}$, а ее производная Радона-Никодима и есть $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$.

2. Полный ответ

2.1. Три уровня производной Радона-Никодима

В этом билете соединяются три уровня одной идеи.

Первый уровень - теорема Радона-Никодима. Она отвечает на вопрос: когда меру ν можно записать как интеграл по другой мере μ ? Ответ: когда ν абсолютно непрерывна относительно μ , то есть когда μ -нулевые множества являются и ν -нулевыми.

Второй уровень - плотности распределений. Если распределение случайного вектора абсолютно непрерывно относительно меры Лебега, то у него есть плотность. То есть плотность - это не отдельный объект, который существует всегда, а производная Радона-Никодима распределения по мере Лебега.

Третий уровень - условное математическое ожидание. Оно строится как производная Радона-Никодима меры

$$G \mapsto \int_G X dP$$

относительно вероятности, но только на меньшей σ -алгебре $\mathcal{G}$. Поэтому условное ожидание - это не "значение при фиксированном исходе", а $\mathcal{G}$ -измеримая случайная величина, которая сохраняет интегралы по всем событиям из $\mathcal{G}$.

2.2. Абсолютная непрерывность мер

Пусть $(E, \mathcal{E})$ - измеримое пространство, а μ и ν - меры на нем. Говорят, что ν абсолютно непрерывна относительно μ , и пишут

$$\nu \ll \mu,$$

если

$$\mu(A) = 0 \implies \nu(A) = 0$$

для всех $A \in \mathcal{E}$. Интуитивно: мера ν не видит ничего вне того, что видит μ ; у ν нет массы на μ -нулевых множествах.

2.3. Теорема Радона-Никодима

Теорема Радона-Никодима в вероятностно нужной форме звучит так. Пусть μ - σ -конечная мера, а ν - σ -конечная неотрицательная мера на $(E, \mathcal{E})$, причем

$$\nu \ll \mu.$$

Тогда существует $\mathcal{E}$ -измеримая функция

$$f : E \rightarrow [0, \infty]$$

такая, что для всех $A \in \mathcal{E}$

$$\nu(A) = \int_A f d\mu.$$

Функция f называется производной Радона-Никодима меры ν относительно μ и обозначается

$$f = \frac{d\nu}{d\mu}.$$

Эта функция единственна μ -почти всюду. Это значит, что если f и g дают одну и ту же меру:

$$\nu(A) = \int_A f d\mu = \int_A g d\mu$$

для всех A , то

$$f = g \quad \mu\text{-почти всюду.}$$

Для мер со знаком формулировка аналогична: если η - мера со знаком конечной вариации или более общо допустимая в стандартной формулировке, $\eta \ll \mu$, то существует измеримая функция f , возможно знакопеременная, такая что

$$\eta(A) = \int_A f d\mu.$$

Именно этот вариант нужен для условного ожидания, потому что

$$Q(G) = \int_G X dP$$

может быть мерой со знаком.

2.4. Плотность распределения как производная Радона-Никодима

Теперь связь с плотностями распределений. Пусть $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ - случайный вектор, а P_X - его распределение:

$$P_X(B) = P\{X \in B\}, \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n).$$

Если

$$P_X \ll \lambda_n,$$

где λ_n - n -мерная мера Лебега, то по теореме Радона-Никодима существует борелевская функция $p_X \geq 0$, такая что

$$P_X(B) = \int_B p_X(x) \lambda_n(dx) = \int_B p_X(x) dx.$$

Эта функция p_X называется плотностью распределения X относительно меры Лебега:

$$p_X = \frac{dP_X}{d\lambda_n}.$$

Она определена не поточечно единственным образом, а только почти всюду относительно λ_n . Поэтому значения плотности в отдельных точках не имеют вероятностного смысла. Вероятности получаются только после интегрирования по множествам:

$$P\{X \in B\} = \int_B p_X(x) dx.$$

Для конечномерных распределений случайного процесса $(X_t)_{t \in T}$ все то же самое применяется к вектору

$$(X_{t_1}, \dots, X_{t_n}).$$

Если его распределение абсолютно непрерывно относительно λ_n , то есть плотность конечномерного распределения:

$$p_{t_1, \dots, t_n}(x_1, \dots, x_n) = \frac{dP_{(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})}}{d\lambda_n}.$$

Тогда

$$P\{(X_{t_1}, \dots, X_{t_n}) \in B\} = \int_B p_{t_1, \dots, t_n}(x) dx.$$

Если есть совместная плотность $p_{X,Y}(x, y)$, то маргинальные плотности находятся интегрированием:

$$p_X(x) = \int_{\mathbb{R}^m} p_{X,Y}(x, y) dy, \quad p_Y(y) = \int_{\mathbb{R}^n} p_{X,Y}(x, y) dx,$$

что связано с Билетом 09 о Фубини.

Для условных плотностей используется та же логика. Если (X, Y) имеет совместную плотность $p_{X,Y}(x, y)$, то для P_Y -почти всех y , для которых

$$p_Y(y) > 0,$$

можно взять версию условной плотности X при $Y = y$ по формуле

$$p_{X|Y}(x | y) = \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)}.$$

При $p_Y(y) = 0$ значение версии условной плотности задают произвольно.

Тогда

$$\mathbb{E}[g(X) | Y = y] = \int g(x) p_{X|Y}(x | y) dx,$$

если интеграл определен. А условное ожидание относительно случайной величины Y записывается как

$$\mathbb{E}[g(X) | Y] = m(Y),$$

где

$$m(y) = \int g(x) p_{X|Y}(x | y) dx.$$

Важно: формула с условной плотностью - удобный вычислительный случай. Общий объект $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ существует и без плотностей.

2.5. Определение условного математического ожидания

Перейдем к строгому определению условного математического ожидания. Пусть

$$(\Omega, \mathcal{F}, P)$$

вероятностное пространство, $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ - под- σ -алгебра, а X - интегрируемая случайная величина:

$$\mathbb{E}|X| < \infty.$$

Случайная величина Y называется условным математическим ожиданием X относительно $\mathcal{G}$, если:

1. Y является $\mathcal{G}$ -измеримой;
2. Y интегрируема;
3. для каждого события $G \in \mathcal{G}$

$$\int_G Y dP = \int_G X dP.$$

Пишут

$$Y = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}].$$

Смысл условий такой. $\mathcal{G}$ - это доступная информация. $\mathcal{G}$ -измеримость означает, что Y зависит только от этой информации. Интегральное равенство означает, что на любом событии, различимом с помощью $\mathcal{G}$, средняя масса Y такая же, как у исходной величины X .

2.6. Существование и единственность условного ожидания

Существование доказывается через Радона-Никодима. На $\mathcal{G}$ определим функцию множеств

$$Q(G) = \int_G X dP, \quad G \in \mathcal{G}.$$

Так как $X \in L^1$, Q является конечной мерой со знаком на $(\Omega, \mathcal{G})$. Если

$$P(G) = 0,$$

то

$$Q(G) = \int_G X dP = 0,$$

значит

$$Q \ll P|_{\mathcal{G}}.$$

По теореме Радона-Никодима существует $\mathcal{G}$ -измеримая функция Y , такая что

$$Q(G) = \int_G Y dP.$$

То есть

$$\int_G X dP = \int_G Y dP$$

для всех $G \in \mathcal{G}$. Именно эта Y и есть $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$.

Единственность условного ожидания тоже понимается почти наверное. Если Y_1 и Y_2 удовлетворяют определению, то

$$Y_1 = Y_2 \quad P\text{-почти наверное.}$$

Поэтому условное ожидание - это класс эквивалентности случайных величин с точностью до изменения на множестве вероятности ноль. Конкретно выбранную функцию называют версией условного ожидания.

2.7. Условная вероятность и ожидание относительно случайной величины

Условная вероятность - частный случай условного ожидания. Для события $A \in \mathcal{F}$:

$$P(A | \mathcal{G}) = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A | \mathcal{G}].$$

Это $\mathcal{G}$ -измеримая случайная величина, для которой

$$\int_G P(A | \mathcal{G}) dP = P(A \cap G), \quad G \in \mathcal{G}.$$

Если $\mathcal{G} = \sigma(Y)$, то пишут

$$\mathbb{E}[X | Y]$$

вместо

$$\mathbb{E}[X | \sigma(Y)].$$

Так как $\mathbb{E}[X | Y]$ является $\sigma(Y)$ -измеримой, при стандартных условиях она представляется как функция от Y :

$$\mathbb{E}[X | Y] = m(Y)$$

для некоторой борелевской функции m . Эту функцию часто обозначают

$$m(y) = \mathbb{E}[X \mid Y = y].$$

Но нужно помнить: $\mathbb{E}[X \mid Y = y]$ как поточечная функция определена только с точностью до P_Y -нулевых множеств. При непрерывном Y событие $\{Y = y\}$ обычно имеет вероятность ноль, поэтому нельзя определять условное ожидание простой формулой $\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{\{Y=y\}}] / P\{Y = y\}$.

2.8. Свойства условного ожидания

Основные свойства условного ожидания следуют из определения и единственности.

Линейность:

$$\mathbb{E}[aX + bZ \mid \mathcal{G}] = a\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] + b\mathbb{E}[Z \mid \mathcal{G}],$$

если все ожидания корректно определены.

Монотонность:

$$X \leq Z \text{ п.н.} \implies \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[Z \mid \mathcal{G}] \text{ п.н.}$$

Сохранение среднего:

$$\mathbb{E} \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}X.$$

Если X уже $\mathcal{G}$ -измерима, то

$$\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = X.$$

Если X независима от $\mathcal{G}$, то

$$\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}X.$$

Башенное свойство: если $\mathcal{H} \subset \mathcal{G} \subset \mathcal{F}$, то

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \mid \mathcal{H}] = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{H}].$$

В частности,

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]] = \mathbb{E}X.$$

Вынос известного множителя: если Z ограничена и $\mathcal{G}$ -измерима, то

$$\mathbb{E}[ZX \mid \mathcal{G}] = Z \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}].$$

Более общо формула верна при интегрируемости ZX и $Z \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$.

Это свойство часто формулируют как “известное относительно $\mathcal{G}$ можно выносить за знак условного ожидания”.

2.9. Геометрический смысл и итоги

Есть и геометрический смысл: если $X \in L^2$, то $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ - ортогональная проекция X на подпространство $\mathcal{G}$ -измеримых квадратично интегрируемых случайных величин. Это связывает билет с Билетом 12.

Итак, Радон-Никодим дает общий язык плотностей: плотность меры относительно меры, плотность распределения относительно Лебега, условная плотность как отношение совместной и маргинальной плотностей. Условное ожидание - тот же механизм, примененный к мере $G \mapsto \int_G X dP$ на под- σ -алгебре.

3. Основные определения

Абсолютная непрерывность мер

Мера ν абсолютно непрерывна относительно меры μ , если

$$\mu(A) = 0 \Rightarrow \nu(A) = 0$$

для всех измеримых A . Обозначение:

$$\nu \ll \mu.$$

Сингулярность мер

Меры ν и μ сингулярны, если существует измеримое множество A , такое что

$$\mu(A) = 0, \quad \nu(E \setminus A) = 0.$$

Иными словами, меры сосредоточены на непересекающихся с точностью до нулевых множеств частях пространства.

Производная Радона-Никодима

Если $\nu \ll \mu$ и

$$\nu(A) = \int_A f d\mu$$

для всех A , то

$$f = \frac{d\nu}{d\mu}$$

называется производной Радона-Никодима, или плотностью ν относительно μ .

Плотность распределения

Если $P_X \ll \lambda_n$, то

$$p_X = \frac{dP_X}{d\lambda_n}$$

называется плотностью распределения X относительно меры Лебега.

Плотность конечномерного распределения

Для процесса (X_t) плотность вектора $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$:

$$p_{t_1, \dots, t_n} = \frac{dP_{(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})}}{d\lambda_n},$$

если соответствующее распределение абсолютно непрерывно относительно λ_n .

Под- σ -алгебра

$\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ - σ -алгебра, содержащая доступную информацию. Чем больше $\mathcal{G}$, тем больше событий мы различаем.

Условное математическое ожидание относительно $\mathcal{G}$

Для $X \in L^1$:

$$Y = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$$

если Y $\mathcal{G}$ -измерима, интегрируема и

$$\int_G Y dP = \int_G X dP$$

для всех $G \in \mathcal{G}$.

Версия условного ожидания

Конкретная $\mathcal{G}$ -измеримая функция Y , удовлетворяющая определению. Две версии совпадают P -почти наверное.

Условная вероятность относительно $\mathcal{G}$

$$P(A \mid \mathcal{G}) = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A \mid \mathcal{G}].$$

Условное ожидание относительно случайной величины

$$\mathbb{E}[X \mid Y] = \mathbb{E}[X \mid \sigma(Y)].$$

Обычно

$$\mathbb{E}[X \mid Y] = m(Y)$$

для некоторой борелевской функции m .

Условная плотность

Если (X, Y) имеет совместную плотность $p_{X,Y}$ и Y имеет плотность p_Y , то при $p_Y(y) > 0$

$$p_{X|Y}(x \mid y) = \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)}.$$

4. Основные теоремы и свойства

Теорема 1. Радона-Никодима для неотрицательных мер

Пусть μ - σ -конечная мера, ν - σ -конечная неотрицательная мера и

$$\nu \ll \mu.$$

Тогда существует измеримая функция $f \geq 0$, такая что

$$\nu(A) = \int_A f d\mu$$

для всех A . Функция f единственна μ -почти всюду и обозначается

$$f = \frac{d\nu}{d\mu}.$$

Теорема 2. Радона-Никодима для меры со знаком

Если η - конечная мера со знаком, $\eta \ll \mu$, а μ σ -конечна, то существует измеримая функция f , интегрируемая по μ , такая что

$$\eta(A) = \int_A f d\mu.$$

Этот вариант нужен для построения $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ при знакопеременной X .

Теорема 3. Плотность распределения как производная Радона-Никодима

Для случайного вектора X в $\mathbb{R}^n$ плотность существует тогда и только тогда, когда

$$P_X \ll \lambda_n.$$

Тогда

$$p_X = \frac{dP_X}{d\lambda_n}, \quad P\{X \in B\} = \int_B p_X(x) dx.$$

Свойство 4. Плотность определена почти всюду

Если p и $\tilde{p}$ - две плотности одного распределения, то

$$p = \tilde{p} \quad \lambda_n\text{-почти всюду.}$$

Значения плотности в отдельных точках можно менять без изменения распределения.

Теорема 5. Существование условного математического ожидания

Если $X \in L^1$ и $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$, то существует

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}],$$

причем оно единственно P -почти наверное.

Доказательство

На $(\Omega, \mathcal{G})$ задаем меру со знаком

$$Q(G) = \int_G X dP.$$

Она абсолютно непрерывна относительно $P|_{\mathcal{G}}$. По Радону-Никодиму существует $\mathcal{G}$ -измеримая Y , такая что

$$Q(G) = \int_G Y dP.$$

Это и есть определение условного ожидания.

Свойство 6. Линейность

$$\mathbb{E}[aX + bZ | \mathcal{G}] = a\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] + b\mathbb{E}[Z | \mathcal{G}].$$

Свойство 7. Монотонность

$$X \leq Z \text{ п.н.} \Rightarrow \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[Z | \mathcal{G}] \text{ п.н.}$$

Свойство 8. Сохранение среднего

$$\mathbb{E} \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \mathbb{E}X.$$

Свойство 9. Если величина уже известна

Если X $\mathcal{G}$ -измерима, то

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = X.$$

Свойство 10. Независимость

Если X независима от $\mathcal{G}$, то

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \mathbb{E}X.$$

Свойство 11. Башенное свойство

Если $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$, то

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] | \mathcal{H}] = \mathbb{E}[X | \mathcal{H}].$$

Свойство 12. Вынос известного множителя

Если Z $\mathcal{G}$ -измерима и $ZX \in L^1$, то

$$\mathbb{E}[ZX | \mathcal{G}] = Z\mathbb{E}[X | \mathcal{G}].$$

Свойство 13. Условная вероятность

Для $A \in \mathcal{F}$:

$$P(A | \mathcal{G}) = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A | \mathcal{G}],$$

и для всех $G \in \mathcal{G}$

$$\int_G P(A | \mathcal{G}) dP = P(A \cap G).$$

Свойство 14. Условное ожидание при совместной плотности

Если (X, Y) имеет совместную плотность $p_{x,y}$, то

$$\mathbb{E}[g(X) | Y = y] = \int g(x) \frac{p_{x,y}(x, y)}{p_Y(y)} dx$$

при $p_Y(y) > 0$. Тогда

$$\mathbb{E}[g(X) | Y] = m(Y),$$

где

$$m(y) = \int g(x) p_{X|Y}(x | y) dx.$$

5. Примеры

Пример 1. Обычная плотность как Радон-Никодим

Пусть X равномерна на $[0, 1]$. Тогда

$$P_X(B) = \lambda(B \cap [0, 1]).$$

Значит

$$P_X \ll \lambda, \quad \frac{dP_X}{d\lambda}(x) = \mathbf{1}_{[0,1]}(x)$$

почти всюду.

Пример 2. Нет плотности относительно Лебега

Если $X \equiv a$, то

$$P_X = \delta_a.$$

Мера δ_a не абсолютно непрерывна относительно меры Лебега, потому что

$$\lambda(\{a\}) = 0, \quad \delta_a(\{a\}) = 1.$$

Значит плотности относительно Лебега нет. Это важный контрпример: распределение есть всегда, плотность - не всегда.

Пример 3. Условное ожидание по конечному разбиению

Пусть

$$\mathcal{G} = \sigma(D_1, \dots, D_n),$$

где D_i попарно не пересекаются, $\bigcup_i D_i = \Omega$, $P(D_i) > 0$. Тогда

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \sum_{i=1}^n \frac{\int_{D_i} X dP}{P(D_i)} \mathbf{1}_{D_i}.$$

То есть на каждом атоме разбиения условное ожидание равно среднему X по этому атому.

Пример 4. Условное ожидание при независимости

Если X независима от $\mathcal{G}$, то

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \mathbb{E}X.$$

Например, если X и Y независимы, то

$$\mathbb{E}[X | Y] = \mathbb{E}X.$$

Пример 5. Если величина уже известна

Если X является функцией от Y , например

$$X = Y^2,$$

то X $\sigma(Y)$ -измерима, поэтому

$$\mathbb{E}[X | Y] = X = Y^2.$$

Пример 6. Условное ожидание через совместную плотность

Пусть (X, Y) имеет совместную плотность $p_{X,Y}$. Тогда

$$p_Y(y) = \int p_{X,Y}(x, y) dx.$$

Если $p_Y(y) > 0$, то

$$\mathbb{E}[X | Y = y] = \int x \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)} dx.$$

В частности,

$$\mathbb{E}[X | Y] = m(Y),$$

где

$$m(y) = \int x p_{X|Y}(x | y) dx.$$

Пример 7. Условное ожидание как прогноз

Пусть

$$X = Y + \varepsilon,$$

где ε независима от Y и $\mathbb{E}\varepsilon = 0$. Тогда

$$\mathbb{E}[X | Y] = \mathbb{E}[Y + \varepsilon | Y] = Y + \mathbb{E}[\varepsilon | Y] = Y.$$

Здесь Y - известная часть, а независимый шум усредняется до нуля.

6. Схемы доказательств / обоснований

Идея теоремы Радона-Никодима.

Полное доказательство - теорема теории меры. Интуитивная идея такая: если $\nu \ll \mu$, то ν не имеет массы вне μ -массы, значит ее можно описать локальной “плотностью” относительно μ . В простом случае, когда пространство разбито на конечные атомы A_i с $\mu(A_i) > 0$, плотность равна

$$f = \sum_i \frac{\nu(A_i)}{\mu(A_i)} \mathbf{1}_{A_i}.$$

Общая теорема строит аналог этой локальной плотности для произвольной σ -алгебры.

Доказательство существования условного ожидания.

1. Берем $X \in L^1$ и под- σ -алгебру $\mathcal{G}$.
2. На $\mathcal{G}$ задаем

$$Q(G) = \int_G X dP.$$

3. Q - конечная мера со знаком.
4. Если $P(G) = 0$, то $Q(G) = 0$, значит $Q \ll P|_{\mathcal{G}}$.
5. По Радону-Никодиму существует $Y = dQ/dP|_{\mathcal{G}}$.
6. Получаем

$$\int_G Y dP = Q(G) = \int_G X dP.$$

Значит $Y = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$.

Доказательство единственности условного ожидания.

Пусть Y_1 и Y_2 удовлетворяют определению. Тогда для всех $G \in \mathcal{G}$

$$\int_G (Y_1 - Y_2) dP = 0.$$

Положим

$$G_+ = \{Y_1 > Y_2\}.$$

Так как Y_1, Y_2 $\mathcal{G}$ -измеримы, то $G_+ \in \mathcal{G}$. Тогда

$$\int_{G_+} (Y_1 - Y_2) dP = 0.$$

Но подынтегральная функция положительна на G_+ , значит $P(G_+) = 0$. Аналогично для $\{Y_2 > Y_1\}$. Поэтому $Y_1 = Y_2$ почти наверное.

Доказательство башенного свойства.

Пусть $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$. Обозначим

$$Z = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] | \mathcal{H}].$$

Для любого $H \in \mathcal{H}$ имеем $H \in \mathcal{G}$, поэтому

$$\int_H Z dP = \int_H \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] dP = \int_H X dP.$$

Кроме того, Z $\mathcal{H}$ -измерима. Значит по определению

$$Z = \mathbb{E}[X | \mathcal{H}].$$

Доказательство свойства независимости.

Если X независима от $\mathcal{G}$, то постоянная $\mathbb{E}X$ является $\mathcal{G}$ -измеримой. Для любого $G \in \mathcal{G}$:

$$\int_G X dP = \mathbb{E}[X \mathbf{1}_G] = \mathbb{E}X P(G) = \int_G \mathbb{E}X dP.$$

По единственности

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \mathbb{E}X.$$

Доказательство формулы для условной плотности.

Для борелевского A :

$$P\{X \in A, Y \in dy\}$$

имеет плотность по y , равную

$$\int_A p_{X,Y}(x, y) dx.$$

Делим на маргинальную плотность

$$p_Y(y) = \int p_{X,Y}(x, y) dx$$

и получаем условную плотность

$$p_{X|Y}(x | y) = \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)}.$$

7. Что написать на доске

1. Абсолютная непрерывность:

$$\nu \ll \mu \iff \mu(A) = 0 \Rightarrow \nu(A) = 0.$$

2. Радон-Никодим:

$$\nu(A) = \int_A \frac{d\nu}{d\mu} d\mu.$$

3. Плотность распределения:

$$P_X \ll \lambda_n, \quad p_X = \frac{dP_X}{d\lambda_n}, \quad P_X(B) = \int_B p_X(x) dx.$$

4. Условное ожидание:

$$Y = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] \iff \begin{cases} Y \text{ } \mathcal{G}\text{-измерима,} \\ \int_G Y dP = \int_G X dP, \quad G \in \mathcal{G}. \end{cases}$$

5. Построение через Радона-Никодима:

$$Q(G) = \int_G X dP, \quad \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \frac{dQ}{dP|_{\mathcal{G}}}.$$

6. Главные свойства:

$$\mathbb{E} \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \mathbb{E}X,$$

$$\mathcal{H} \subset \mathcal{G} \Rightarrow \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] | \mathcal{H}] = \mathbb{E}[X | \mathcal{H}],$$

$$X \perp \mathcal{G} \Rightarrow \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \mathbb{E}X.$$

7. Условная плотность:

$$p_{X|Y}(x | y) = \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)}.$$

8. Типичные дополнительные вопросы

Вопрос. Что означает $\nu \ll \mu$?

Это значит, что всякое μ -нулевое множество является ν -нулевым:

$$\mu(A) = 0 \Rightarrow \nu(A) = 0.$$

Вопрос. Почему плотность распределения - это производная Радона-Никодима?

Потому что плотность p_X задает распределение через интеграл по мере Лебега:

$$P_X(B) = \int_B p_X d\lambda.$$

Это ровно представление Радона-Никодима для $P_X \ll \lambda$.

Вопрос. Любое ли распределение имеет плотность?

Нет. Распределение Дирака δ_a не имеет плотности относительно меры Лебега, потому что оно дает массу точке, а мера Лебега этой точки равна нулю.

Вопрос. Плотность единственна?

Только почти всюду относительно меры, по которой берется плотность. Значения на нулевых множествах можно менять.

Вопрос. Что такое условное ожидание строго?

Это $\mathcal{G}$ -измеримая случайная величина Y , такая что

$$\int_G Y dP = \int_G X dP$$

для всех $G \in \mathcal{G}$.

Вопрос. Почему условное ожидание существует?

Потому что мера со знаком

$$Q(G) = \int_G X dP$$

абсолютно непрерывна относительно P на $\mathcal{G}$, и можно применить теорему Радона-Никодима.

Вопрос. Почему условное ожидание определено только почти наверное?

Потому что производная Радона-Никодима единственна только с точностью до изменения на множестве меры ноль.

Вопрос. Что будет, если $\mathcal{G}$ тривиальна?

Если

$$\mathcal{G} = \{\emptyset, \Omega\},$$

то

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = EX.$$

Вопрос. Что будет, если X $\mathcal{G}$ -измерима?

Тогда

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = X.$$

Вопрос. Что будет, если X независима от $\mathcal{G}$?

Тогда

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \mathbb{E}X.$$

Вопрос. Что такое башенное свойство?

Если $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$, то

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] | \mathcal{H}] = \mathbb{E}[X | \mathcal{H}].$$

Вопрос. Чем условная вероятность отличается от условного ожидания?

Условная вероятность - частный случай:

$$P(A | \mathcal{G}) = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A | \mathcal{G}].$$

Вопрос. Почему нельзя всегда писать $P(A | Y = y) = P(A \cap \{Y = y\})/P(Y = y)$?

Если Y непрерывна, то обычно

$$P(Y = y) = 0.$$

Нужно использовать условное ожидание относительно $\sigma(Y)$ или регулярные условные распределения.

Вопрос. Как найти $\mathbb{E}[X | Y]$ при совместной плотности?

Сначала найти

$$p_Y(y) = \int p_{X,Y}(x, y) dx,$$

затем

$$p_{X|Y}(x | y) = \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)},$$

и после этого

$$\mathbb{E}[X | Y = y] = \int x p_{X|Y}(x | y) dx.$$

9. Типичные ошибки

1. Говорить о плотности распределения, не проверив абсолютную непрерывность относительно меры Лебега.
2. Считать значение плотности $p(x)$ вероятностью точки.
3. Забывать, что производная Радона-Никодима единственна только почти всюду.
4. Путать абсолютную непрерывность меры $\nu \ll \mu$ с абсолютной непрерывностью функции распределения.
5. Путать условное ожидание и условную вероятность: условная вероятность - это условное ожидание индикатора.
6. Определять $\mathbb{E}[X | Y = y]$ через деление на $P(Y = y)$ в непрерывном случае.
7. Забывать условие $X \in L^1$ для обычного условного ожидания.
8. Думать, что $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ - число. Обычно это случайная величина.
9. Забывать $\mathcal{G}$ -измеримость в определении условного ожидания.

10. Применять формулу условной плотности при $p_Y(y) = 0$.
11. Путать равенство почти наверное с поточечным равенством.
12. Забывать, что при независимости условное ожидание становится константой $\mathbb{E}X$.

10. Связи с другими билетами

Билет 06. Плотности распределений в общем виде определяются как производные Радона-Никодима.

Билет 07. Все определения используют интеграл Лебега и свойства интегрируемости.

Билет 09. Совместные и маргинальные плотности, условные плотности и независимость используют Фубини.

Билет 11. Замена переменной позволяет записывать

$$\mathbb{E}g(X) = \int g dP_X,$$

а при плотности

$$\mathbb{E}g(X) = \int g(x)p_X(x) dx.$$

Билет 12. В L^2 условное ожидание является ортогональным проектором на подпространство $\mathcal{G}$ -измеримых величин.

Билет 14. Условное ожидание связано с регрессией и оптимальным среднеквадратичным прогнозом.

Билет 22. Марковские переходные функции можно понимать как условные распределения будущего при известном текущем состоянии.

Билет 23. Марковское свойство формулируется через условные вероятности и условные распределения.

11. Минимум на удовлетворительно

Нужно уметь сказать:

1. Абсолютная непрерывность:

$$\nu \ll \mu \iff \mu(A) = 0 \Rightarrow \nu(A) = 0.$$

2. Радон-Никодим:

$$\nu(A) = \int_A f d\mu, \quad f = \frac{d\nu}{d\mu}.$$

3. Плотность распределения:

$$P_X(B) = \int_B p_X(x) dx.$$

4. Условное ожидание:

$$Y = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$$

если Y $\mathcal{G}$ -измерима и

$$\int_G Y dP = \int_G X dP$$

для всех $G \in \mathcal{G}$.

5. Условная вероятность:

$$P(A | \mathcal{G}) = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A | \mathcal{G}].$$

12. Минимум на хорошо

Помимо минимума, нужно:

1. объяснить, что плотность существует не всегда;
2. сказать, что плотность и условное ожидание определены почти всюду;
3. вывести условное ожидание через Радона-Никодима:

$$Q(G) = \int_G X dP, \quad \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \frac{dQ}{dP|_{\mathcal{G}}};$$

4. назвать свойства:

$$\mathbb{E} \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \mathbb{E}X,$$

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = X \quad \text{если } X \text{ } \mathcal{G}\text{-измерима,}$$

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \mathbb{E}X \quad \text{если } X \perp \mathcal{G};$$

5. привести пример условного ожидания по разбиению.

13. Что добавить для отлично

Для сильного ответа стоит добавить:

1. формулировку Радона-Никодима для мер со знаком;
2. доказательство существования условного ожидания через меру $Q(G) = \int_G X dP$;
3. доказательство единственности почти наверное;
4. башенное свойство;
5. вынос $\mathcal{G}$ -измеримого множителя;
6. условную плотность

$$p_{X|Y}(x | y) = \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)};$$

7. предупреждение про непрерывное условие $Y = y$, где $P(Y = y) = 0$.

14. Устная версия ответа на 5 минут

Сначала формулирую абсолютную непрерывность мер:

$$\nu \ll \mu \iff \mu(A) = 0 \Rightarrow \nu(A) = 0.$$

Затем формулирую теорему Радона-Никодима: если μ σ -конечна, $\nu \ll \mu$, то существует измеримая функция f , такая что

$$\nu(A) = \int_A f d\mu.$$

Эта функция называется производной Радона-Никодима:

$$f = \frac{d\nu}{d\mu},$$

и она единственна μ -почти всюду.

Дальше объясняю плотности. Если X - случайный вектор в $\mathbb{R}^n$ и

$$P_X \ll \lambda_n,$$

то

$$p_X = \frac{dP_X}{d\lambda_n}$$

и

$$P\{X \in B\} = \int_B p_X(x) dx.$$

Если абсолютной непрерывности нет, плотности относительно Лебега нет. Например, у константы $X = a$ распределение δ_a , и оно не имеет лебеговой плотности.

Потом перехожу к условному ожиданию. Пусть $X \in L^1$, $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$. Случайная величина Y называется $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$, если Y $\mathcal{G}$ -измерима и для любого $G \in \mathcal{G}$

$$\int_G Y dP = \int_G X dP.$$

Существование строится через Радона-Никодима: задаем на $\mathcal{G}$

$$Q(G) = \int_G X dP.$$

Тогда $Q \ll P|_{\mathcal{G}}$, поэтому

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \frac{dQ}{dP|_{\mathcal{G}}}.$$

Условная вероятность - частный случай:

$$P(A | \mathcal{G}) = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A | \mathcal{G}].$$

Называю свойства:

$$\mathbb{E} \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \mathbb{E}X,$$

если X $\mathcal{G}$ -измерима, то

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = X,$$

если X независима от $\mathcal{G}$, то

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \mathbb{E}X,$$

и башня:

$$\mathcal{H} \subset \mathcal{G} \Rightarrow \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] | \mathcal{H}] = \mathbb{E}[X | \mathcal{H}].$$

В конце даю вычислительный пример: если есть совместная плотность $p_{X,Y}$, то

$$p_{X|Y}(x | y) = \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)}$$

и

$$\mathbb{E}[X | Y = y] = \int x p_{X|Y}(x | y) dx.$$

Главные ловушки: плотность существует не всегда; условное ожидание - случайная величина, а не число; все версии определены почти наверное.

15. Если осталось 2 минуты перед экзаменом

Запомнить четыре формулы.

Радон-Никодим:

$$\nu \ll \mu \Rightarrow \nu(A) = \int_A \frac{d\nu}{d\mu} d\mu.$$

Плотность распределения:

$$P_X \ll \lambda_n, \quad p_X = \frac{dP_X}{d\lambda_n}, \quad P_X(B) = \int_B p_X dx.$$

Условное ожидание:

$$Y = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] \iff Y \text{ } \mathcal{G}\text{-измерима и } \int_G Y dP = \int_G X dP.$$

Построение через Радона-Никодима:

$$Q(G) = \int_G X \, dP, \quad \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = \frac{dQ}{dP}|_{\mathcal{G}}.$$

Главная ловушка: условное ожидание и плотность определяются почти всюду; поточечные значения на нулевых множествах не важны.